

# Инструкция оператора Bybit Recommender

Версия документа: 1.0.37 (grid cost-layer separation; Bybit cross-margin safety contract).

Назначение: быстрый регламент проверки рекомендации перед ручным переносом параметров в Bybit Futures Grid Bot.

**Граница системы.** Репозиторий является recommendation/audit service, not OMS/EMS. Он не управляет live order lifecycle, open orders, fills, partial fills или reconciliation. Перед реальным запуском внешний execution-layer обязан повторно проверить Bybit account state, баланс, маржу, открытые ордера и фактические лимиты инструмента.

## Профиль риска поставки

- `min\_leverage=3`, `max\_leverage=5`; 3-5x is the baseline actionable leverage interval.
- По умолчанию разрешён один running bot на аккаунт/символ.
- Поддерживается только Bybit Linear USDT Futures Grid; spot/inverse/options/non-USDT блокируются.
- Любой blocking/critical preflight означает NO TRADE.

## Устойчивость сигнала и идентичность рекомендации

Actionable futures\_grid допускается только после двух разных последовательно закрытых evidence snapshots (features\_ref\_ts). Повторный цикл на той же закрытой свече не является вторым подтверждением; до нового snapshot статус остаётся pending.

Обновление карточки перечисывает exact selected rec\_id. Более новая строка по той же паре, включая no\_trade или смену направления, показывается отдельно в истории и не должна незаметно подменять открытую рекомендацию.

Raw confidence — эвристическое качество запуска, а не вероятность прибыли. Даже calibrated confidence относится к proxy outcomes и не подтверждает live edge без walk-forward/shadow статистики по фактическим fills и costs. Поле expected\_rr в UI отображается как «Прокси capture/risk»: это не фактическое отношение прибыли к убытку.

## Подтверждение диапазонного edge

Низкий trendiness или плоский MA slope сами по себе не подтверждают диапазон: так же выглядит driftless/random-walk path, у которого комиссии и spread создают отрицательное ожидание.

Actionable futures\_grid требует независимого anti-persistence evidence минимум на трёх закрытых timeframes: lag-1 return autocorrelation, variance ratio и sign-reversal rate.

MEAN\_REVERSION\_EVIDENCE\_INSUFFICIENT означает hard blocked из-за недостатка обязательных данных. MEAN\_REVERSION\_EDGE\_UNCONFIRMED означает strategy no\_trade: evidence рассчитан, но торговый тезис не подтверждён. Оба статуса означают НЕ ЗАПУСКАТЬ; высокий legacy range score, raw confidence или LLM verdict решение не отменяют.

#### Directional TP/SL

- Long: TP above entry/reference, SL below entry/reference.
- Short: TP below entry/reference, SL above entry/reference.
- Neutral grid: направленного TP нет; нижняя и верхняя внешние границы являются kill-switch exits.
- UI должен отображать directional\_exit\_levels из backend, а не локально пересчитывать TP/SL для linear long/short.

#### Proxy outcome, shadow sample и калибровка

- Отдельное касание directional tp\_per\_leg не подтверждает прибыль всего grid. Arithmetic tp\_per\_leg совпадает с полным соседним interval. Grid Profit завершённой пары уменьшается только на комиссии её двух resting fills. Bid/ask spread и slippage относятся к разовой market setup/terminal exit, а funding — к position-time Total P&L; эти слои нельзя повторно вычитать из каждой пары. Одна и та же сетка может закрываться многократно, поэтому cumulative completed trades не ограничиваются grid\_count.
- Outcome worker ведёт quantity-aware endpoint ledger уровней: cash, LONG/SHORT lots, цены inferred fills и целое количество resting orders на каждом уровне. Если ближайший TP исходной directional-позиции и replacement TP после соседнего buy/sell совпадают по цене, оба lots сохраняются и исполняются; один не заменяет другой. Наблюдаемые close→open и open→close движения учитываются отдельно; двусторонний intrabar order из OHLC не выдумывается.
- Outcome entry — open первой точной 1m-свечи, начинающейся строго после publication timestamp. Arithmetic grid\_count означает число интервалов: N интервалов создают N+1 ценовых уровней, но dynamic Futures Grid имеет ровно N начальных заявок и один idle pivot/bridge level. Для NEUTRAL/LONG между уровнями idle bridge — ближайший верхний уровень; для SHORT — ближайший нижний. NEUTRAL стартует без позиции, поэтому все первоначальные Buy и Sell заявки являются opening orders и входят в commitment. Bybit Futures Grid Bot моделируется как unified account, cross margin и one-way position mode. Safety gate использует cross-margin equity stress на обеих kill-switch границах: committed capital, adverse inventory loss, execution cost и maintenance reserve; funding receipts и hypothetical grid profit не

кредитуются. Одиночная isolated liquidation price не публикуется. Текущий контракт — grid\_label\_v18; первый запуск v1.0.37 сбрасывает только старые proxy outcomes/calibrators.

- Исторический funding в proxy outcomes берётся только из фактически рассчитанных Bybit settlements, собранных через публичный funding-history endpoint. Ticker fundingRate остаётся прогнозом для approval/risk и не подменяет исторический факт. Положительная ставка означает: LONG платит, SHORT получает; отрицательная ставка меняет знак. Полученный funding входит в исторический Total P&L, но прогнозное получение не улучшает approval edge. Если в момент ожидаемого funding event позиция ненулевая, а settlement row отсутствует, label не создаётся fail-closed.

#### Обязательный trade plan

- Complete `params.trade\_plan` exists; no empty/corrupted payload.
- reference\_price; levels.range.lower/upper; levels.kill\_switch.lower/upper.
- levels.grid\_step.step\_abs; tp\_per\_leg; grid\_count; arithmetic grid model.
- explicit leverage, cross margin, one-way position mode, sizing/economics for qtyStep, minNotional, active resting-order count, full initial opening-order committed slots/notional, maximum one-way position exposure and cross-margin equity-stress checks.

#### NO TRADE / BLOCKED условия

- Hard blocked: MEAN\_REVERSION\_EVIDENCE\_INSUFFICIENT, INVALID\_MARKET\_REFERENCE\_PRICE и иные data/risk/Bybit/preflight failures. Strategy no\_trade: MEAN\_REVERSION\_EDGE\_UNCONFIRMED либо непрохождение launch-score/confidence/economics.
- Устаревшая publication-chain, stale market data, live ticker вне range/kill-switch, отсутствующая пара bid/ask, spread >14 bps, recurring grid edge <2 bps или gross/fee coverage <=1,10x. Spread остаётся отдельным liquidity gate, funding — отдельным inventory/schedule guard.
- Отсутствующие tickSize, qtyStep, minNotional, leverageFilter, non-Trading status.
- Funding недоступен или adverse carry уничтожает net edge; LLM gate не ОК при включённом gate-режиме.
- Оценочный loss до adverse kill-switch превышает остаток дневного лимита max\_daily\_dd\_usdt - daily\_dd (DAILY\_LOSS\_BUDGET\_EXCEEDED). Fallback notional обязан разделять commitment и exposure: для NEUTRAL commitment включает все первоначальные Buy/Sell opening orders, а maximum one-way position — только более крупный directional stack; для LONG/SHORT учитываются initial inventory плюс adverse-side openings. Total active-order count, committed slots и max-position slots нельзя взаимозаменять.
- Unknown/conflicting same-symbol direction in one-way mode.

### Практическая последовательность

1. Проверить status/effective\_status: blocked означает жёсткий data/risk/Bybit/preflight отказ; no\_trade означает неподтверждённый торговый тезис или launch/economics gate.
  2. Сверить current price, best bid/ask spread, live net edge, TTL, Bybit metadata, funding snapshot, cross-margin equity buffer и остаток дневного loss budget относительно kill-switch.
  3. Переносить в Bybit только полный trade\_plan; не использовать пустой/legacy payload.
  4. Не снижать severity guard-а вручную, не превращать no\_trade в recommendation и не запускать при blocked/no\_trade.
- Журнал исходов обязан показывать actionable headline отдельно от all-roots и shadow no\_trade research cohorts и не называть OHLCV proxy фактической торговлей.
  - Полный no\_trade-кандидат без hard blocks может получить outcome\_policy.sample\_role=shadow\_no\_trade и после horizon войти в исследовательскую проху-выборку. Это не реальный запуск, не fill и не основание для ручного исполнения.
  - Необученный bot-specific calibrator сам по себе публикацию не блокирует: до fit используется ограниченный raw-confidence, а deterministic gates работают независимо.
  - Отсутствие recommended/active является допустимым и безопасным результатом, особенно при отрицательной проху-статистике или слабом range edge. Система не обязана постоянно выдавать сделки.

### Нет запусковых рекомендаций

#### Учёт фактического исполнения и PnL

- Каждый fill передаётся отдельным immutable event с Bybit execId, orderId, фактическими price/qty и прямой связью с исходным rec\_id.
- Funding записывается отдельным signed transaction-log event. Exact evidence и legacy /trades нельзя смешивать для одного bot\_id.
- Канонический net PnL: фактический gross execPnl + funding - fee. Slippage уже отражён в fill prices и повторно не вычитается.
- Для диагностики исполнения фиксируется отдельный timestamped pre-submit/decision benchmark; orderPrice не заменяет этот benchmark.
- Чтение execution evidence и live-validation требует ADMIN\_API\_KEY. Статистика остаётся descriptive-only, no persistent negative exact evidence теперь является fail-closed stop condition.

- Внешний адаптер обязан преобразовать Bybit millisecond timestamps в точные UTC seconds, сохранить исходный payload и учесть все fee components/rebates.

Этот контур не выставляет, не изменяет и не отменяет ордера. Unrealised PnL, open inventory и account-level liquidation risk остаются ответственностью внешнего executor/reconciler.

Prospective daily-budget guard является консервативной оценкой.

Фактический open inventory, average fill price и account-level risk обязан проверять внешний executor/reconciler.

#### Stop-критерий по exact execution evidence

- В gate входят только stopped bots с exact fills/funding той же explicit model\_version; повторные publication roots считаются один раз. Текущая версия сигнала: bybit-taxonomy-v3-mean-reversion; legacy v2 evidence не смешивается с новой калибровкой.
- Пять последовательных убытков по одному symbol/direction блокируют следующий executed.
- Отрицательные total и median net PnL при positive rate <50% блокируют direction после 8, symbol после 12 и portfolio после 20 независимых наблюдений.
- LIVE\_VALIDATION\_\* нельзя обходить вручную. Отсутствие блока не означает доказанную прибыльность.

## Bvbit Linear USDT Futures Grid

operator quick reference · v1.0.37

### Safety boundary

- Recommendation/audit service, not OMS/EMS
- No live order lifecycle, fills or reconciliation inside this repository
- External executor re-checks wallet equity, margin, positions and Bybit state
- Hard guards must never be downgraded to warnings

### Directional TP/SL

- Long: TP above entry/reference, SL below entry/reference
- Short: TP below entry/reference, SL above entry/reference
- Neutral: no single directional TP; use lower/upper kill-switch exits
- Arithmetic TP per leg equals the full adjacent grid interval

### Actionable profile

- Unified account, cross margin, one-way position mode
- Leverage 3-5x only when deterministic cross-margin stress passes
- Two distinct closed evidence snapshots are required
- Independent range evidence on at least 3 closed timeframes
- mean\_reversion\_score must be at least 0.55

### DO NOT LAUNCH when

- BLOCKED: missing evidence, stale/invalid data, Bybit or risk/preflight failure
- NO\_TRADE: edge, score, confidence or economics are not confirmed
- Cross-margin equity buffer at kill-switch is below the required floor
- Spread/edge or Bybit size/step plan fails

### SETTLED FUNDING · grid\_label\_v18

- Historical outcomes use actual Bybit funding settlements, not the earlier ticker forecast.
- Positive rate: LONG pays, SHORT receives. Negative rate reverses the cashflow.
- Settled receipts are included in historical Total P&L; forecast receipts never improve approval edge.
- Missing settlement + non-zero inventory makes the proxy label unavailable.
- Collector backfills immutable funding history; exact execution evidence remains authoritative.
- v1.0.37 resets incompatible proxy labels/calibrators and retains recommendations/exact evidence.